Pandas

Seleção, limpeza e transformação tabular

LEITURA E INSPEÇÃO

Importar
```
import pandas as pd
```

CSV
```
pd.read_csv("arquivo.csv", sep=",")
```

Excel
```
pd.read_excel("arquivo.xlsx")
```

Início
```
df.head()
```

Estrutura
```
df.info() / df.dtypes
```

Resumo
```
df.describe()
```

SELEÇÃO

Rótulos
```
df.loc[linhas, colunas]
```

Posições
```
df.iloc[0:5, 1:3]
```

Filtro
```
df.loc[df["valor"] > 0]
```

Conjunção
```
(cond1) & (cond2)
```

Colunas
```
df[["a", "b"]]
```

LIMPEZA E TIPOS

Ausentes
```
df.isna().sum()
```

Preencher
```
df["x"].fillna(0)
```

Remover
```
df.dropna(subset=["x"])
```

Duplicatas
```
df.drop_duplicates()
```

Número
```
pd.to_numeric(s, errors="coerce")
```

Datas
```
pd.to_datetime(s, errors="coerce")
```

TRANSFORMAR

Criar coluna
```
df.assign(total=df.x * df.y)
```

Ordenar
```
df.sort_values("total")
```

Agrupar
```
df.groupby("grupo")["x"].sum()
```

Mapear
```
df["x"].map(mapa)
```

JUNÇÕES E AUDITORIA

Merge
```
df1.merge(df2, on="id")
```

Cardinalidade
```
validate="many_to_one"
```

Origem
```
indicator=True
```

Contar antes/depois
```
len(df) / len(resultado)
```

Vazamento
```
Evitar imputar antes da divisão
```

GRAVAR

CSV
```
df.to_csv("saida.csv", index=False)
```

Excel
```
df.to_excel("saida.xlsx", index=False)
```

Dependência XLSX
```
openpyxl
```

Segurança
```
Cuidado com sobrescrita
```